



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Programação e Desenvolvimento Web

Série: 1ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Introdução ao desenvolvimento de interfaces web, abordando fundamentos de HTML, CSS e JavaScript. Criação de páginas responsivas, acessíveis e interativas. Uso de boas práticas de design, versionamento de código e introdução a frameworks front-end. Desenvolvimento de projetos práticos integradores.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Utilizar conhecimentos tecnológicos para entender e criar soluções digitais.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Resolver problemas com lógica e criatividade.
- **Comunicação:** Expressar ideias por meio de linguagens digitais e interfaces.
- **Cultura digital:** Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica e ética.
- **Trabalho e projeto de vida:** Desenvolver autonomia e protagonismo em projetos tecnológicos.
- **Argumentação:** Defender soluções técnicas com base em dados e testes.

4. Habilidades da BNCC

- Compreender a estrutura e funcionamento da web
- Desenvolver páginas utilizando HTML semântico
- Aplicar estilos com CSS, incluindo layouts responsivos
- Utilizar JavaScript para interatividade básica

- Identificar e aplicar princípios de UX (Experiência do Usuário) /UI (Interface do Usuário)
- Resolver problemas de forma lógica e estruturada
- Criar soluções digitais que atendam demandas reais.
- Trabalhar de forma colaborativa em projetos

5. Conteúdos Programáticos

- Módulo 1 – Introdução à Web
- Introdução à web (cliente/servidor)
- Estrutura básica de páginas web
- Módulo 2 – HTML
- Tags e estrutura semântica
- Formulários e inputs
- Acessibilidade básica
- Módulo 3 – CSS
- Seletores e propriedades
- Box model
- Flexbox e Grid
- Módulo 4 – JavaScript
- Variáveis, operadores e funções
- Manipulação do DOM
- Eventos e interatividade
- Módulo 5 – Ferramentas e Boas Práticas
- Organização de código
- Design responsivo
- Acessibilidade web
- Módulo 6 – Projeto Final
- Desenvolvimento de um site ou aplicação web
- Aplicação integrada dos conhecimentos
- Apresentação de projeto final

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
- Atividades práticas em laboratório
- Resolução de problemas reais
- Trabalho colaborativo em grupo e individuais
- Uso de plataformas digitais e repositórios

7. Avaliação

- Avaliação contínua e formativa
- Exercícios práticos
- Projetos individuais e em grupo
- Portfólio digital
- Apresentação de projetos
- Projeto final
- Autoavaliação e avaliação por pares

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: lógica, resolução de problemas
- Linguagens: comunicação visual e textual
- Artes: design, estética e composição
- Projeto de Vida: desenvolvimento de competências profissionais
- Outras disciplinas técnicas: integração com back-end ou banco de dados

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- SILVA, Maurício Samy. HTML5 e CSS3: Domine a web do futuro
- FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo
- DUCKETT, Jon. HTML e CSS: Design e Construção de Sites

Bibliografia Complementar

- FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. Use a Cabeça! HTML e CSS
- MDN Web Docs (documentação oficial online)
- W3Schools (plataforma de aprendizagem)
- Materiais e documentação de frameworks modernos